

SWARIT TIWARI *M.Sc. Maschinenbauingenieur*

✉ erswarittiwari@gmail.com ☎ +49 176 66155837 📍 Hamburg, DE

🌐 [linkedin.com/in/swarit-tiwari-942153171](https://www.linkedin.com/in/swarit-tiwari-942153171) 🐙 github.com/Swarit786 🔗 [swarittiwari.com](https://www.swarittiwari.com)



PROFIL

M.Sc. Maschinenbauingenieur (TU Hamburg, abgeschlossen 03/2026) mit praktischer Erfahrung in Produktentwicklung, Prozessoptimierung und datengestützter Analyse. Kombiniert fundierte Kenntnisse in Konstruktion (Fusion 360, ANSYS) mit Python-Automatisierung und Projektmanagement. Erfolge: 35 % Reduktion des Produktionsausschusses und 75 % weniger Dokumentationsaufwand. Stark in interdisziplinären Teams.

KENNTNISSE

Sprachen: Deutsch (B2), Englisch (Fließend), Hindi (Muttersprache)

CAD & CAE: CATIA (3D EXP.), Siemens NX, SolidWorks, Fusion 360, AutoCAD, ANSYS (Fortgeschritten)

Programmierung: Python (Pandas, Numpy, Transformers, Matplotlib), SQL, MATLAB/Simulink

Sonstige Tools: Jira, SAP ERP, Power BI, MS Office (Fortgeschritten)

BILDUNG

- | | |
|-------------------|--|
| 10/2022 – 03/2026 | M.Sc. Maschinenbau und Management
<i>Technische Universität Hamburg, DE</i>
Gesamtnote: 2,5
Schwerpunkte: Projektmanagement, Ermüdung und Schadenstoleranz, Additive Fertigung (3D-Druck), Robotik, Logistik und Supply Chain Management |
| 07/2017 – 07/2021 | B.Eng. Maschinenbau
<i>Gujarat Technological University, Indien</i>
Gesamtnote: 1,7 |

BERUFSERFAHRUNG

- | | |
|-------------------|---|
| 07/2021 – 08/2022 | Junior-Entwicklungsingenieur
<i>GERENT, Indien</i> <ul style="list-style-type: none">Entwicklung und Validierung von Maschinenbauteilen mit Fusion 360 und SolidWorks (3D-Modellierung) sowie ANSYS (Simulation)Optimierung von Fertigungsprozessen mit einer Reduktion des Produktionsausschusses um 35 %Automatisierung der technischen Zertifikatserstellung mit Python/VBA - Dokumentationsaufwand um 75 % reduziert |
| 07/2023 – 03/2026 | Kassierer & Drucker (Studentische Tätigkeit)
<i>TUHH Campus-Shop GmbH, Hamburg</i> <ul style="list-style-type: none">Beratung und Betreuung internationaler Studierender und Dozenten im multikulturellen UmfeldDruck und Bindung von Abschlussarbeiten, Plakaten und technischen Unterlagen (hohe Termintreue und Genauigkeit)Warenwirtschaft, Inventur und Kassenführung mit LaCash-SystemZuverlässige Organisation des Shop-Betriebs neben dem Vollzeit-Masterstudium |

PROJEKTE

NLP-Sentimentanalyse und Topic Modelling von Kundenbewertungen | Python, BERTopic, DistilBERT 🔗
NLP-Pipeline zur Analyse von 212.000+ Rezensionen: 140 Themen extrahiert, Sentiment mit Bewertungen verglichen.

Regeneratives Bremssystem für Fahrräder | Fusion 360, SolidWorks, ANSYS 🔗
Modulares rekuperatives Bremssystem als Vorderradanbausatz konstruiert und mit FEM simuliert und validiert.

Topologie-optimierte 3D-gedruckte Brücke | SolidWorks, FEM, FFF/MEX 🔗
Leichtgewichtige Brücke (172,6 g, >500 N Traglast) mit Topologieoptimierung und Von-Mises-Simulation entwickelt und getestet.

Einsitzer-Rennwagen als Einzeldruckteil | Fusion 360, SolidWorks, DfAM 🔗
Fahrbereiten Miniaturwagen mit funktionierenden Rädern als einzelnes FDM-Druckteil ohne Montage konstruiert.

Kontaktlose Desinfektionsstation | Fusion 360, Produktdesign 🔗
CAD-Konzept einer automatischen Desinfektionsstation entwickelt, 2. Platz beim Autodesk Hackathon.